Equipe do projeto

Especificação de requisitos de software

Sistema de inscrições em eventos

Versão 1.0

Rio Paranaíba – MG

2026

Equipe do projeto

Especificação de requisitos de software

Sistema de inscrições em eventos

Versão 1.0

Guia-modelo didático de especificação de requisitos de software. O sistema de inscrições em eventos é um exemplo fictício usado para demonstrar requisitos, critérios de aceite e rastreabilidade.

Universidade Federal de Viçosa
Campus Rio Paranaíba
Sistemas de Informação

Rio Paranaíba – MG
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Finalidade e problema 4
1.2 Objetivos do produto 4
1.3 Escopo e fronteiras 5
1.4 Convenções e priorização 5
1.5 Público e organização 5
2 CONTEXTO E PARTES INTERESSADAS 6
2.1 Perspectiva e responsabilidades 6
2.2 Fronteira do sistema 6
2.3 Ambiente, premissas e dependências 7
3 REGRAS DE NEGÓCIO E DADOS 8
3.1 Catálogo de regras 8
3.2 Dicionário de dados 8
3.3 Invariantes e consistência 9
3.4 Adequação ao domínio 9
4 INTERFACES E CONTRATOS 10
4.1 Interface do usuário 10
4.2 Integrações externas 10
4.3 Contrato HTTP de referência 11
4.4 Hardware e comunicação 13
5 REQUISITOS FUNCIONAIS 14
5.1 Catálogo de funcionalidades 14
5.2 Fichas de especificação 15
6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 20
6.1 Atributos e critérios de medição 20
6.2 Fichas de qualidade 21
7 CASOS DE USO 25
7.1 Visão geral 25
7.2 UC-001: realizar inscrição 25
7.3 UC-002: cancelar inscrição 27
7.4 UC-003: consultar eventos 28
7.5 UC-004: consultar próprias inscrições 28
8 MODELAGEM UML E MODELOS DE APOIO 29
8.1 Leitura e finalidade dos modelos 29
8.2 Casos de uso e fronteira 30
8.3 Classes do domínio 31
8.4 Sequência da inscrição 32
8.5 Atividades, decisões e exceções 33
8.6 Componentes e responsabilidades 34
8.7 Implantação e artefatos 35
8.8 Pacotes e direção das dependências 36
8.9 Dados e rastreabilidade como modelos complementares 36

9 VERIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 38
9.1 Matriz de rastreabilidade 38
9.2 Catálogo de cenários 39
9.3 Caso de teste detalhado: última vaga 40
9.4 Caso de teste detalhado: prazo e repetição 41
9.5 Critérios de revisão da especificação 41
REFERÊNCIAS 42
APÊNDICE A – GLOSSÁRIO E MODELO DE ESTADOS 43
A.1 Termos e siglas 43
A.2 Estados da inscrição 44
APÊNDICE B – GUIA COMPLEMENTAR DE ADAPTAÇÃO . . . 45
B.1 Elicitação, perfis e jornada 45
B.2 Qualidade dos requisitos e da documentação 46
B.3 Arquitetura, dados e decisões 47
B.4 Segurança e privacidade 48
B.5 Riscos e priorização 49
B.6 Processo, cronograma e custos 50
B.7 Configuração, integração e entrega 51
B.8 Observabilidade, suporte e recuperação 52
B.9 Portfólio de testes, aceite e revisão 53

1 Introdução

1.1 Finalidade e problema

Uma especificação de requisitos de software (SRS) estabelece comportamentos, interfaces, regras e condições de qualidade observáveis de um produto. Ela permite que usuários, desenvolvimento e testes trabalhem com o mesmo contrato. Este guia-modelo conserva a base didática de Eisenbarth (2014), usa abnTEX2 (EQUIPE ABNTEX2, 2018) e demonstra uma especificação para um sistema fictício de inscrições em eventos.

O problema do exemplo é controlar vagas e inscrições sem duplicidade, permitir que a pessoa acompanhe seus registros e respeitar o prazo de cada evento. As fichas especificam esse produto; as explicações orientam a adaptação do modelo. Os objetivos e metas apresentados são escolhas do exemplo, sem constituir resultados de entrevistas ou testes de um software implementado.

1.2 Objetivos do produto

Tabela 1 – Objetivos e comportamentos associados

ID	Objetivo	Comportamento observável
OBJ-001	Encontrar eventos disponíveis.	Catálogo filtra publicação e início e apresenta vagas.
OBJ-002	Realizar e acompanhar inscrições válidas.	Confirmação persistida, controle de capacidade e consulta pessoal.
OBJ-003	Desistir de uma inscrição no prazo.	Cancelamento pelo titular e liberação de uma única vaga.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

1.3 Escopo e fronteiras

O produto consome eventos de um catálogo externo e identidades de um provedor externo. É responsável pelo catálogo público de consulta e pelo ciclo de vida das inscrições. A fronteira separa essas funções da administração dos serviços que fornecem eventos e autenticação.

Tabela 2 – Delimitação do escopo

Dentro do produto	**Fora do produto**
Consultar eventos e inscrições pessoais.	Publicar e editar eventos no serviço de origem.
Criar e cancelar inscrições; controlar vagas.	Cobrar pagamentos e emitir certificados.
Aplicar sessão e titularidade nas operações.	Cadastrar credenciais e administrar o provedor de identidade.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

1.4 Convenções e priorização

Os identificadores são estáveis: `RF` para requisitos funcionais, `RNF` para qualidade, `RN` para regras, `UC` para casos de uso e `CT` para testes. O número não muda quando uma seção é reorganizada. “Deve” estabelece uma obrigação; origem, condições e aceite delimitam sua interpretação. Cada prioridade é explícita, sem herança automática entre fichas.

Tabela 3 – Escala de prioridade

Prioridade	**Significado**
Alta	Essencial para uma operação correta ou para proteção dos registros.
Média	Qualidade complementar relevante para executar os fluxos previstos.
Baixa	Melhoria opcional que não impede os objetivos essenciais.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Evite “rápido”, “seguro” ou “intuitivo” sem condições e medidas. O aceite segue **Dado / Quando / Então**: situação inicial, ação e resultado observável. A engenharia de requisitos também envolve processos ao longo do ciclo de vida (ISO/IEC/IEEE, 2018); este guia não certifica conformidade com a norma.

1.5 Público e organização

Responsáveis pelo produto consultam objetivos, contexto e regras. A equipe de desenvolvimento usa também dados, interfaces e fichas. A equipe de testes usa os casos de uso e a matriz da Capítulo 9. O glossário e o modelo de estados estão no Apêndice A. A ordem de leitura acompanha o caminho necessidade, regra, contrato, requisito e verificação.

2 Contexto e partes interessadas

2.1 Perspectiva e responsabilidades

O produto recebe eventos publicados e associa inscrições a uma identidade externa. O catálogo de origem é responsável por publicar dados válidos; o provedor de identidade é responsável pela autenticação. O produto aplica as regras de prazo, capacidade e titularidade ao executar cada operação.

Tabela 4 – Necessidades e responsabilidades das partes interessadas

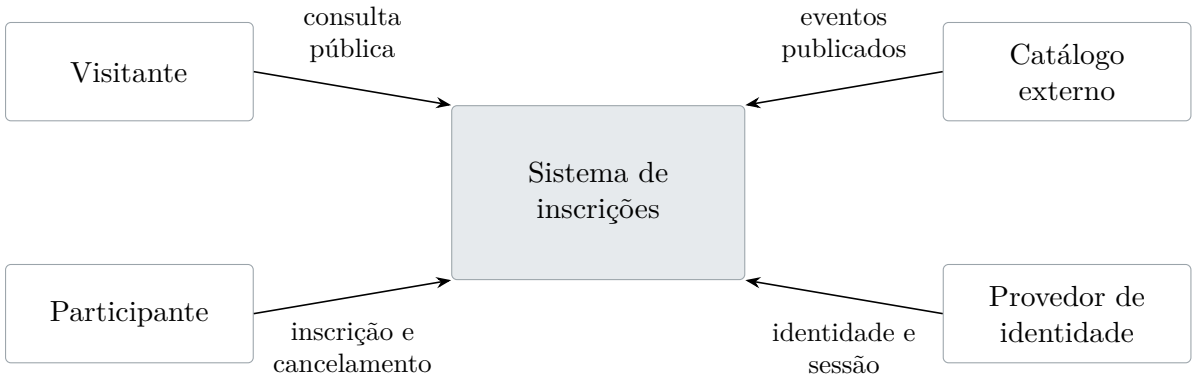
Parte interessada	Necessidade	Responsabilidade no exemplo
STK-001: visitante	Encontrar eventos futuros.	Consultar o catálogo público.
STK-002: participante	Inscrever-se e acompanhar seus registros.	Confirmar ou cancelar a própria inscrição.
STK-003: responsável pelo evento	Preservar capacidade e prazo.	Publicar eventos no serviço externo e definir suas condições.
STK-004: equipe do produto	Entender e verificar as obrigações.	Manter contratos e relacionar requisitos a evidências de teste.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

2.2 Fronteira do sistema

A figura mostra somente atores e serviços externos. A persistência das inscrições faz parte da responsabilidade do produto e não é um ator externo.

Figura 1 – Contexto do sistema de inscrições



Fonte: Elaboração didática deste guia.

2.3 Ambiente, premissas e dependências

O ambiente de referência é uma aplicação web em português brasileiro, acessada por navegador com HTML, CSS e JavaScript. A interface apresenta datas no fuso `America/Sao_Paulo`, enquanto os instantes de referência são mantidos em UTC. A especificação não impõe framework ou fornecedor de banco de dados.

Tabela 5 – Condições que delimitam a operação

Tipo e ID	Condição	Consequência
Premissa PRE-001	Relógio do servidor é a referência de prazo.	Comparar início e operação no mesmo referencial.
Dependência DEP-001	Catálogo externo fornece eventos válidos.	Entrada inválida é rejeitada; preservar a última versão válida.
Dependência DEP-002	Provedor externo fornece identidade e sessão.	Novas sessões dependem do provedor; sessões existentes valem até expirar.
Restrição RES-001	Verificação de vaga e gravação são atômicas.	Concorrência não pode exceder a capacidade.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

A consulta pública independe de sessão. Criar, consultar registros pessoais e cancelar exigem sessão válida. O direito de consultar e cancelar é verificado pela titularidade, não apenas pelo conhecimento do identificador.

3 Regras de negócio e dados

3.1 Catálogo de regras

Uma regra expressa uma restrição do domínio. As fichas indicam os comportamentos que a aplicam, e a matriz liga cada comportamento aos testes correspondentes. As regras abaixo são hipóteses explícitas do produto fictício.

Tabela 6 – Regras e requisitos associados

Regra	Enunciado	Aplicação
`RN-001`	Uma pessoa tem no máximo uma inscrição ativa por evento; o total de inscrições ativas não supera a capacidade.	`RF-002`, `RF-003` e `RF-004`.
`RN-002`	Criar ou cancelar uma inscrição exige instante estritamente anterior ao início do evento. A igualdade encerra o prazo.	`RF-002` e `RF-004`.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

A capacidade não pode ser reduzida para um valor inferior ao total de inscrições ativas. Uma atualização externa que viole essa condição é rejeitada, preservando os dados anteriores. A decisão de prazo e vaga usa o estado validado na operação atômica de persistência.

3.2 Dicionário de dados

Identificadores são textos opacos, não vazios, com até 64 caracteres; não transportam credenciais. A relação com participante usa somente a identidade fornecida pelo serviço externo. Os nomes abaixo também orientam os contratos JSON. Empates de início ou criação são desfeitos pela ordem lexicográfica dos identificadores, comparando pontos de código Unicode, sem ignorar maiúsculas ou aplicar regras de ordenação por idioma.

Tabela 7 – Dados e restrições do domínio

Entidade e campo	Tipo lógico	Obrig.	Regra e significado
Evento: `id`	Identificador	Sim	Único; recebido do catálogo externo.
Evento: `nome`	Texto	Sim	Nome não vazio apresentado ao usuário.
Evento: `inicio`	Instante UTC	Sim	Limite para criação e cancelamento.
Evento: `capacidade`	Inteiro	Sim	Não negativo; não inferior às inscrições ativas.

Continua na próxima página.

Dicionário de dados (continuação)

Entidade e campo	Tipo lógico	Obrig.	Regra e significado
Evento: `publicado`	Booleano	Sim	Determina elegibilidade para catálogo e novas inscrições.
Inscrição: `id`	Identificador	Sim	Único e imutável; gerado pelo produto.
Inscrição: `eventoId`	Identificador	Sim	Referência a um evento conhecido.
Inscrição: `participanteId`	Identificador	Sim	Titular proveniente da sessão; não informado pelo formulário.
Inscrição: `situacao`	Enumeração	Sim	Valores `ativa` ou `cancelada`.
Inscrição: `criadaEm`	Instante UTC	Sim	Momento da confirmação persistida.
Inscrição: `canceladaEm`	Instante UTC	Cond.	Nulo quando ativa; preenchido no primeiro cancelamento.
Evento: `vagas`	Inteiro derivado	Saída	Capacidade menos total de inscrições ativas; não negativo.

3.3 Invariantes e consistência

Cancelar conserva o registro e libera uma única vaga. Repetir a operação no prazo preserva situação, instante do primeiro cancelamento e vagas. Uma nova inscrição depois de cancelar recebe outro identificador e verifica novamente capacidade, publicação e prazo.

Entradas inválidas e operações negadas não modificam registros nem contadores. Falha de gravação não autoriza uma confirmação de sucesso. Se a resposta se perder depois da confirmação persistida, a repetição da solicitação encontra a inscrição ativa e retorna seu identificador, conforme `RF-003`.

3.4 Adequação ao domínio

Na adaptação do modelo, identifique finalidade e necessidade de cada dado, regras de retenção e exclusão, formatos de exportação, idiomas e obrigações contratuais aplicáveis. Transforme obrigações do produto em requisitos com ID, origem e aceite, e associe as regras às operações que as aplicam.

4 Interfaces e contratos

4.1 Interface do usuário

A interface usa os mesmos resultados do contrato de serviço. Confirmação de inscrição só aparece depois da gravação; uma tentativa recusada explica sua causa sem modificar vagas ou registros.

Tabela 8 – Estados observáveis da interface

Estado	Informação ao usuário	Ação disponível
Catálogo disponível	Nome, início e vagas dos eventos elegíveis.	Selecionar evento.
Catálogo vazio	Ausência de eventos elegíveis.	Consultar novamente.
Inscrição confirmada	Identificador e evento da inscrição.	Consultar suas inscrições.
Inscrição já existente	Identificador ativo e informação de duplicidade.	Abrir o registro existente.
Operação recusada	Falta de vagas, prazo encerrado ou sessão inválida.	Escolher outro evento ou autenticar-se, conforme a causa.
Falha temporária	Operação sem confirmação e opção de tentar novamente.	Repetir a solicitação com os mesmos dados.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Mensagens são compreensíveis, preservam dados válidos e não expõem pilhas de execução ou consultas internas. Os controles respeitam `RNF-003`. A tela de inscrições pessoais inclui registros cancelados, distinguindo-os dos ativos; o botão de cancelamento aparece somente quando a operação é elegível.

4.2 Integrações externas

Tabela 9 – Produtores externos e responsabilidade do consumidor

Integração	Dados fornecidos	Validação e falha
INT-001: catálogo	ID, nome, início em UTC, capacidade e publicação.	Rejeitar dados inválidos ou capacidade inferior às inscrições ativas; conservar a última versão válida.
INT-002: identidade	Identidade do participante e sessão com expiração.	Negar operações sem sessão válida; indisponibilidade impede novas sessões, preservando as existentes até expirar.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

A integração usa HTTPS e dados em UTF-8. Os campos de evento obedecem ao Tabela 7. O instante de início recebido é convertido para UTC antes de qualquer comparação; o fuso de exibição não altera o prazo.

4.3 Contrato HTTP de referência

O contrato abaixo é didático e independente de framework. As representações usam JSON e o prefixo `/api/v1`. As operações pessoais recebem a sessão pelo cabeçalho `Authorization`; a identidade é obtida pelo servidor. Os códigos de resposta seguem a semântica HTTP de Fielding, Nottingham e Reschke (2022).

Tabela 10 – Operações e respostas de sucesso

Método e recurso	**Entrada e acesso**	**Resposta**
GET `/eventos`	Público; sem corpo.	200: lista de eventos elegíveis.
POST `/inscricoes`	Sessão válida; `eventoId`.	201: novo registro; 200: inscrição ativa existente.
GET `/minhas-inscricoes`	Sessão válida; sem titular fornecido pelo cliente.	200: registros do titular, inclusive cancelados.
GET `/inscricoes/{id}`	Sessão válida; ID de inscrição do titular.	200: registro autorizado.
DELETE `/inscricoes/{id}`	Sessão válida; ID de inscrição do titular, no prazo.	204: cancelamento realizado ou repetido; sem corpo.

Fonte: Contrato didático deste guia.

Na criação, a resposta 201 inclui `Location` para o novo recurso. A repetição que encontra registro ativo usa 200 e conserva o identificador, mesmo que o evento já tenha começado: consultar um registro existente não cria uma nova inscrição. Instantes JSON incluem o sufixo `Z`, indicando UTC.

As consultas de catálogo e de inscrições pessoais retornam arrays JSON; ausência de resultados é representada por `[]`. Cada evento contém `id`, `nome`, `inicio` e `vagas`. A representação de inscrição, usada na criação e nas consultas, contém `id`, `eventoId`, `situacao`, `criadaEm` e `canceladaEm`; este último campo é sempre presente e vale `null` enquanto ativa.

4.3.1 Exemplo de criação

```
POST /api/v1/inscricoes
Authorization: Bearer sessao-exemplo
Content-Type: application/json

{"eventoId": "evt-001"}

201 Created
Location: /api/v1/inscricoes/ins-001

{
  "id": "ins-001",
  "eventoId": "evt-001",
  "situacao": "ativa",
  "criadaEm": "2026-10-20T14:00:00Z",
  "canceladaEm": null
}
```

A resposta de duplicidade contém o mesmo registro com o código 200; a interface informa que a inscrição já existe. O exemplo pressupõe um evento publicado com vaga e início posterior ao instante de criação.

4.3.2 Erros e precedência

A sessão é validada antes de qualquer leitura pessoal. Consultar ou cancelar um ID inexistente ou pertencente a outra pessoa produz a mesma resposta 404. Após autorizar a operação, a criação verifica duplicidade antes das condições para novo registro; o cancelamento verifica o prazo antes de alterar o estado.

Tabela 11 – Respostas de falha e efeito nos dados

HTTP	Código do produto	Condição e efeito
400	`JSON_INVALIDO`	Corpo não é JSON válido; não alterar dados.
401	`SESSAO_INVALIDA`	Sessão ausente ou expirada; negar acesso pessoal.
404	`RECURSO_NAO_ENCONTRADO`	Evento desconhecido ou inscrição ausente/não autorizada; não expor titular.
409	`SEM_VAGAS`	Capacidade esgotada para nova inscrição.
409	`PRAZO_ENCERRADO`	Instante igual ou posterior ao início.
409	`EVENTO_NAO_PUBLICADO`	Evento não admite nova inscrição.
422	`DADOS_INVALIDOS`	Tipo, campo obrigatório ou limite do dicionário não atendido.
503	`SERVICO_INDISPONIVEL`	Leitura ou gravação não concluída; não confirmar sucesso.

Fonte: Contrato didático deste guia.

Erros usam `codigo` e `mensagem` no corpo. A resposta 401 também inclui o cabeçalho `WWW-Authenticate` com valor `Bearer`. O corpo da criação aceita somente `eventoId`; campos extras são rejeitados com 422, incluindo um titular indicado pelo cliente. Uma recusa não altera inscrições nem vagas. Se a conexão falhar depois da gravação, o cliente pode repetir a criação: `RF-003` impede que uma segunda vaga seja consumida.

4.4 Hardware e comunicação

O exemplo não exige sensores ou equipamentos dedicados. Em outro domínio, registre dispositivos, protocolo, frequência, unidades e resposta à indisponibilidade. Descreva contratos e resultados necessários, evitando misturar decisões internas de implementação com obrigações externas do produto.

5 Requisitos funcionais

5.1 Catálogo de funcionalidades

As fichas detalham uma capacidade por requisito. As relações indicam os casos de uso, as regras e os atributos de qualidade que devem ser verificados junto com o comportamento funcional.

Tabela 12 – Requisitos funcionais e objetivos

ID	Capacidade	Objetivo	Prioridade
RF-001	Consultar eventos.	OBJ-001	Alta
RF-002	Confirmar inscrição.	OBJ-002	Alta
RF-003	Tratar inscrição duplicada.	OBJ-002	Alta
RF-004	Cancelar inscrição.	OBJ-003	Alta
RF-005	Consultar próprias inscrições.	OBJ-002/003	Alta

Fonte: Elaboração didática deste guia.

5.2 Fichas de especificação

5.2.1 RF-001 – Consultar eventos

Tabela 13 – Especificação de RF-001

Campo	Especificação
Identificador	`RF-001`
Categoria	Consulta
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-001; necessidade de STK-001
Enunciado	O sistema deve listar somente eventos publicados e futuros, em ordem crescente de início, apresentando nome, data e vagas disponíveis. Empates são ordenados pelo identificador do evento.
Precondições	Existe uma base local de eventos recebidos do catálogo externo. Sessão não é exigida.
Gatilho	Visitante solicita a lista de eventos.
Entradas	Instante de referência do servidor; eventos publicados e suas inscrições ativas.
Saídas	Lista com `id`, `nome`, `inicio` e `vagas`; lista vazia se não há eventos elegíveis.
Exceções	Falha de leitura: informar indisponibilidade, sem apresentar lista parcial como resultado completo.
Aceite	**Dado** uma base com eventos publicados e não publicados, passados e futuros. **Quando** um visitante solicita o catálogo. **Então** somente os publicados futuros são retornados, com os campos e a ordem definidos; sem eventos elegíveis, a lista é vazia e a interface informa a ausência de resultados.
Relações	`UC-003`; `RNF-001`; `CT-001`.

5.2.2 RF-002 – Confirmar inscrição

Tabela 14 – Especificação de RF-002

Campo	Especificação
Identificador	`RF-002`
Categoria	Criação
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-002; necessidade de STK-002 e STK-003
Enunciado	O sistema deve criar uma inscrição ativa para o participante autenticado quando as precondições são satisfeitas, retornando o identificador somente após a persistência. A validação de vaga e a criação são uma única operação atômica.
Precondições	Sessão válida; evento conhecido, publicado, no prazo, com vaga e sem inscrição ativa do titular.
Gatilho	Participante confirma sua inscrição no evento selecionado.
Entradas	`eventoId`; identidade obtida da sessão, sem aceitar titular indicado pelo cliente.
Saídas	Nova inscrição ativa persistida e seu identificador; uma vaga consumida.
Exceções	Sem vaga, prazo encerrado ou evento não publicado: negar sem gravar. Falha na persistência: não confirmar sucesso.
Aceite	**Dado** um evento com uma vaga e duas pessoas distintas autenticadas. **Quando** as duas solicitam inscrição simultaneamente antes do início. **Então** exatamente uma inscrição é confirmada e persistida; a outra solicitação informa falta de vaga, sem exceder a capacidade.
Relações	`UC-001`; `RN-001`; `RN-002`; `RNF-002`; `RNF-004`; `CT-002`.

5.2.3 RF-003 – Tratar inscrição duplicada

Tabela 15 – Especificação de RF-003

Campo	Especificação
Identificador	`RF-003`
Categoria	Repetição de operação
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-002; regra de unicidade
Enunciado	Se já existe inscrição ativa do participante no evento, o sistema deve retornar o identificador existente e informar a duplicidade, sem criar outro registro ativo nem consumir outra vaga. A consulta da duplicidade antecede a avaliação de vaga e prazo para uma nova criação.
Precondições	Sessão válida e inscrição ativa da mesma pessoa no evento conhecido.
Gatilho	Participante repete uma solicitação de inscrição.
Entradas	O mesmo `eventoId` e a identidade da sessão.
Saídas	Identificador da inscrição ativa existente e informação de que não houve nova criação.
Exceções	Sessão inválida impede o acesso ao identificador existente. Evento desconhecido não produz confirmação.
Aceite	**Dado** uma pessoa que solicita duas vezes a inscrição no mesmo evento. **Quando** as solicitações são consecutivas ou simultâneas. **Então** há somente uma inscrição ativa e uma vaga consumida; a repetição retorna o mesmo identificador, inclusive se o prazo de novas inscrições se encerrou.
Relações	`UC-001`, alternativa A1; `RN-001`; `RNF-002`; `CT-003`.

5.2.4 RF-004 – Cancelar inscrição

Tabela 16 – Especificação de RF-004

Campo	Especificação
Identificador	`RF-004`
Categoria	Alteração de estado
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-003; necessidade de STK-002
Enunciado	O sistema deve cancelar a inscrição ativa do titular antes do início do evento, liberando uma única vaga. Repetir o cancelamento no prazo conserva a situação, o instante do primeiro cancelamento e o total de vagas.
Precondições	Sessão válida; inscrição conhecida e pertencente ao solicitante; instante anterior ao início.
Gatilho	Titular confirma o cancelamento.
Entradas	Identificador da inscrição e identidade da sessão.
Saídas	Inscrição cancelada; instante do primeiro cancelamento; uma vaga liberada.
Exceções	No início ou depois: negar. Registro inexistente ou de outra pessoa: resposta indistinguível de recurso ausente. Falha de gravação conserva o estado anterior.
Aceite	**Dado** uma inscrição ativa do titular em evento que ainda não começou. **Quando** o titular cancela e repete o cancelamento. **Então** a inscrição permanece cancelada, o instante original é preservado e apenas uma vaga foi liberada; solicitações no início ou depois são negadas.
Relações	`UC-002`; `RN-001`; `RN-002`; `RNF-002`; `RNF-004`; `CT-004`.

5.2.5 RF-005 – Consultar próprias inscrições

Tabela 17 – Especificação de RF-005

Campo	Especificação
Identificador	`RF-005`
Categoria	Consulta pessoal
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-002 e OBJ-003; necessidade de STK-002
Enunciado	O sistema deve listar somente as inscrições do participante autenticado, incluindo ativas e canceladas, em ordem decrescente de criação. Empates são ordenados pelo identificador. A interface oferece cancelamento somente para registros ativos de eventos que ainda não começaram. A consulta por identificador também deve restringir o retorno ao titular.
Precondições	Sessão válida.
Gatilho	Participante acessa suas inscrições.
Entradas	Identidade obtida da sessão; inscrições ativas e canceladas.
Saídas	Lista com identificador, evento, situação, criação e cancelamento quando existente.
Exceções	Sessão expirada: solicitar autenticação; falha de leitura: informar indisponibilidade. Sem registros: lista vazia.
Aceite	**Dado** inscrições ativas e canceladas de duas pessoas. **Quando** uma delas consulta suas inscrições com sessão válida. **Então** somente seus registros são retornados, com campos e ordem definidos; o controle de cancelamento aparece apenas nos registros elegíveis.
Relações	`UC-004`; `RNF-002`; `CT-008`.

6 Requisitos não funcionais

6.1 Atributos e critérios de medição

As metas são parâmetros didáticos do produto fictício. Cada atributo informa métrica, limite, condições e procedimento, permitindo comparar o observado com o especificado. A aplicação real define suas metas com as partes interessadas.

Tabela 18 – Qualidade e método de verificação

ID	Categoria	Método
RNF-001	Desempenho	Teste de carga controlada.
RNF-002	Segurança	Testes de sessão e titularidade.
RNF-003	Acessibilidade operacional	Execução manual por teclado.
RNF-004	Confiabilidade	Comparação de registros após reinício.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

6.2 Fichas de qualidade

6.2.1 RNF-001 – Tempo de consulta

Tabela 19 – Especificação de RNF-001

Campo	Especificação
Identificador	`RNF-001`
Categoria	Desempenho
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-001; consulta do catálogo
Enunciado	O sistema deve responder ao catálogo em até dois segundos no percentil 95, com a carga, a base e os recursos definidos, sem respostas de erro do servidor.
Precondições	Servidor com duas CPUs virtuais, 4 GiB de memória e base de 10.000 eventos; 100 usuários concorrentes consultam o catálogo.
Métrica	Percentil 95 do tempo entre recepção da requisição e envio da resposta pelo servidor; quantidade de erros 5xx.
Meta	p95 de até 2 segundos; zero respostas 5xx durante a medição.
Aceite	**Dado** as condições de carga e ambiente especificadas. **Quando** o catálogo é consultado durante a janela de medição. **Então** o percentil 95 não supera dois segundos e nenhuma resposta 5xx é registrada.
Verificação	Aquecer por dois minutos e medir por dez minutos. Cada usuário virtual envia nova consulta após a resposta anterior, sem pausa artificial. Não incluir latência da rede do cliente.
Relações	`RF-001`; `UC-003`; `CT-005`.

6.2.2 RNF-002 – Isolar inscrições por titular

Tabela 20 – Especificação de RNF-002

Campo	Especificação
Identificador	`RNF-002`
Categoria	Segurança
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-002 e OBJ-003; perfis de usuário
Enunciado	Toda criação, cancelamento e consulta de inscrições pessoais deve exigir sessão válida. Consulta e cancelamento devem autorizar somente o titular. O cliente não pode escolher o titular enviando outro identificador.
Precondições	Operações de inscrição e consulta pessoal recebem uma identidade validada pelo servidor.
Métrica	Quantidade de operações pessoais aceitas sem sessão válida ou sobre registro de outra pessoa.
Meta	Zero acessos ou alterações não autorizados nos cenários definidos.
Aceite	**Dado** duas pessoas com inscrições e sessões distintas. **Quando** uma solicita a inscrição da outra por identificador ou altera o titular enviado. **Então** nenhum dado alheio é exposto nem alterado; falta ou expiração de sessão nega as operações pessoais, mantendo o catálogo público acessível.
Verificação	Executar chamadas diretas à API sem sessão, com sessão expirada e com sessão de outra pessoa, incluindo tentativa de indicar titular no corpo.
Relações	`RF-002`; `RF-003`; `RF-004`; `RF-005`; `CT-006`.

6.2.3 RNF-003 – Operar sem mouse

Tabela 21 – Especificação de RNF-003

Campo	Especificação
Identificador	`RNF-003`
Categoria	Acessibilidade operacional
Prioridade	Média
Origem	OBJ-002 e OBJ-003; interface do participante
Enunciado	O participante deve conseguir selecionar um evento, confirmar a inscrição e cancelá-la usando somente o teclado, com foco visível e sem bloqueio da navegação.
Precondições	Navegador do ambiente de referência; sessão válida e evento com vaga e no prazo.
Métrica	Etapas dos fluxos de inscrição e cancelamento que exigem mouse; controles sem foco visível ou inacessíveis.
Meta	Zero etapas que exijam mouse; todos os controles usados no fluxo são alcançáveis e têm foco visível.
Aceite	**Dado** um participante que usa somente o teclado. **Quando** ele percorre os fluxos de inscrição e cancelamento. **Então** alcança e aciona todos os controles, identifica o foco e percebe a confirmação de cada operação sem recorrer ao mouse.
Verificação	Executar UC-001 e UC-002 com Tab, Shift+Tab, Enter e Espaço. Registrar a ordem do foco e a percepção de mensagens de resultado.
Relações	`UC-001`; `UC-002`; `CT-007`.

6.2.4 RNF-004 – Conservar operações confirmadas

Tabela 22 – Especificação de RNF-004

Campo	Especificação
Identificador	`RNF-004`
Categoria	Confiabilidade
Prioridade	Alta
Origem	OBJ-002 e OBJ-003; persistência das inscrições
Enunciado	O sistema deve conservar inscrições e cancelamentos já confirmados após reinício normal da aplicação, mantendo os identificadores e o efeito nas vagas.
Precondições	Inscrição confirmada ou cancelamento confirmado; reinício normal do processo da aplicação, preservando o armazenamento.
Métrica	Quantidade de registros confirmados perdidos ou alterados indevidamente após reinício.
Meta	Zero perdas; mesmos identificadores, titulares, situações e vagas.
Aceite	**Dado** uma inscrição ativa e outra cancelada, ambas confirmadas. **Quando** a aplicação reinicia sem alteração do armazenamento e os registros são consultados. **Então** os dados confirmados e a disponibilidade de vagas permanecem iguais aos anteriores.
Verificação	Criar uma inscrição, cancelar outra, registrar os dados, reiniciar a aplicação e consultar novamente os registros e as vagas.
Relações	`RF-002`; `RF-004`; `RF-005`; `CT-009`.

Este último cenário mede conservação após reinício da aplicação; não mede recuperação de desastre ou perda do armazenamento. Na adaptação, trate outros atributos relevantes com métricas próprias, sem ampliar a interpretação de um critério além do procedimento declarado.

7 Casos de uso

7.1 Visão geral

Um caso de uso descreve o objetivo do ator e o caminho até um resultado. Precondições delimitam o estado inicial; alternativas são resultados previstos; exceções interrompem a operação sem atingir a pós-condição de sucesso. As etapas separam ações do ator e respostas do sistema.

Tabela 23 – Atores e objetivos dos casos de uso

Caso	Ator e objetivo	Requisitos
UC-001	Participante: inscrever-se.	RF-002, RF-003.
UC-002	Participante: cancelar inscrição.	RF-004.
UC-003	Visitante: consultar eventos.	RF-001.
UC-004	Participante: consultar seus registros.	RF-005.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

7.2 UC-001: realizar inscrição

Tabela 24 – Condições de UC-001

Campo	Especificação
Ator	Participante autenticado (STK-002).
Objetivo	Obter inscrição confirmada para um evento.
Precondições	Sessão válida; evento conhecido. Vaga, publicação e prazo são verificados durante o fluxo, não presumidos pela interface.
Gatilho	Participante confirma a intenção de se inscrever.
Pós-condição	Uma inscrição ativa do titular é persistida e seu identificador é apresentado; somente uma vaga é consumida.
Relações	RF-002, RF-003; RN-001, RN-002; CT-002, CT-003, CT-006.

Tabela 25 – Fluxo principal de UC-001

Nº	Ação do ator	Resposta do sistema
1	Seleciona um evento do catálogo.	Mostra evento, início e vagas para confirmação.
2	Confirma a inscrição.	Valida sessão e obtém a identidade do titular.
3	Aguarda o resultado.	Verifica inscrição ativa existente; se não existe, valida publicação, prazo e vaga.
4	—	Persiste a inscrição e o efeito na capacidade de forma atômica.
5	Consulta a confirmação.	Retorna o identificador persistido e mostra o resultado.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Tabela 26 – Alternativas e exceções de UC-001

Caminho	Etapa	Comportamento e término
A1: duplicidade	3	Retornar inscrição ativa existente, inclusive após o prazo; encerrar sem nova criação.
A2: falta de vaga	3	Informar falta de vagas; encerrar sem gravar.
A3: inelegibilidade	3	Negar evento não publicado ou prazo encerrado; encerrar sem gravar.
E1: sessão inválida	2	Solicitar autenticação; não ler nem alterar inscrição pessoal.
E2: falha de gravação	4	Informar indisponibilidade; não confirmar nem consumir vaga.
E3: resposta perdida	5	Repetição encontra o registro confirmado e segue A1, sem duplicar.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

7.3 UC-002: cancelar inscrição

Tabela 27 – Condições de UC-002

Campo	Especificação
Ator	Titular autenticado de uma inscrição (STK-002).
Objetivo	Desistir da inscrição e liberar sua vaga.
Precondições	Sessão válida; identificador de inscrição conhecido pelo participante. O servidor verifica titularidade e prazo.
Gatilho	Participante confirma o cancelamento.
Pós-condição	Registro cancelado, instante do primeiro cancelamento registrado e uma única vaga liberada.
Relações	`RF-004`; `RN-001`, `RN-002`; `CT-004`, `CT-006`, `CT-009`.

Tabela 28 – Fluxo principal de UC-002

Nº	Ação do ator	Resposta do sistema
1	Abre suas inscrições e seleciona um registro ativo.	Mostra evento e opção de cancelar quando elegível.
2	Confirma o cancelamento.	Valida sessão, titularidade e instante anterior ao início.
3	—	Altera a situação e libera uma vaga na mesma operação persistida.
4	Consulta o resultado.	Confirma o cancelamento e atualiza a situação exibida.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Tabela 29 – Alternativas e exceções de UC-002

Caminho	Etapa	Comportamento e término
A1: já cancelada	2	Se ainda no prazo, confirmar sem alterar o instante original ou as vagas.
A2: prazo encerrado	2	Negar no início ou depois dele; conservar o registro.
E1: sessão inválida	2	Solicitar autenticação; não alterar dados.
E2: ausente/não autorizada	2	Responder como recurso inexistente, sem expor dados de outra pessoa.
E3: falha de gravação	3	Informar indisponibilidade; conservar situação e vagas anteriores.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

7.4 UC-003: consultar eventos

Tabela 30 – Especificação de UC-003

Campo	Especificação
Ator e objetivo	Visitante (STK-001) deseja encontrar um evento futuro.
Precondições	Base de eventos local disponível; sessão não é necessária.
Gatilho	Visitante abre o catálogo.
Fluxo principal	1. Visitante solicita a lista. 2. Sistema seleciona eventos publicados e futuros, calcula vagas e ordena. 3. Interface apresenta nome, início e vagas.
Alternativa A1	Na seleção, nenhum evento é elegível: retornar lista vazia e informar ausência de resultados.
Exceção E1	Na leitura, armazenamento indisponível: informar falha temporária e permitir nova tentativa.
Pós-condição	Eventos elegíveis apresentados, sem alteração de dados.
Relações	`RF-001`, `RNF-001`; `CT-001`, `CT-005`.

7.5 UC-004: consultar próprias inscrições

Tabela 31 – Especificação de UC-004

Campo	Especificação
Ator e objetivo	Participante (STK-002) deseja acompanhar suas inscrições.
Precondições	Sessão válida.
Gatilho	Participante abre a área de inscrições pessoais.
Fluxo principal	1. Participante solicita a lista. 2. Sistema obtém a identidade da sessão e seleciona somente seus registros. 3. Interface mostra os dados em ordem decrescente de criação e oferece cancelamento nos registros elegíveis.
Alternativa A1	Na seleção, não há registros do titular: apresentar lista vazia, sem incluir inscrições de outra pessoa.
Exceção E1	Na validação, sessão ausente ou expirada: solicitar autenticação, sem retornar dados pessoais.
Exceção E2	Na leitura, armazenamento indisponível: informar falha temporária.
Pós-condição	Registros do titular apresentados, sem mudança de situação ou vagas.
Relações	`RF-005`, `RNF-002`; `CT-006`, `CT-008`.

8 Modelagem UML e modelos de apoio

8.1 Leitura e finalidade dos modelos

Os modelos representam perspectivas diferentes do mesmo domínio e usam a notação UML como referência (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). Casos de uso mostram objetivos dos atores; classes mostram conceitos; sequência mostra mensagens; atividades mostram decisões; estados mostram o ciclo de vida de uma inscrição. Os contratos e as fichas continuam definindo as obrigações do produto.

Tabela 32 – Perguntas respondidas pelos modelos

Modelo	**Pergunta e vínculo com a especificação**
Casos de uso	Quem consulta, inscreve e cancela? `UC-001` a `UC-004`.
Classes	Quais conceitos, atributos e cardinalidades existem? Dicionário da Tabela 7.
Sequência e atividades	Como a inscrição responde à repetição, recusa e falha? `RF-002`, `RF-003` e contrato HTTP.
Estados	Como uma inscrição passa de ativa a cancelada? Figura 11, no Apêndice A.
Componentes, implantação e pacotes	Como distribuir responsabilidades, execução e dependências? Exemplos de design compatíveis com o domínio.
Dados e rastreabilidade	Como relacionar entidades e ligar obrigação a teste? Modelos complementares; DER e grafo de rastreabilidade não são diagramas UML.

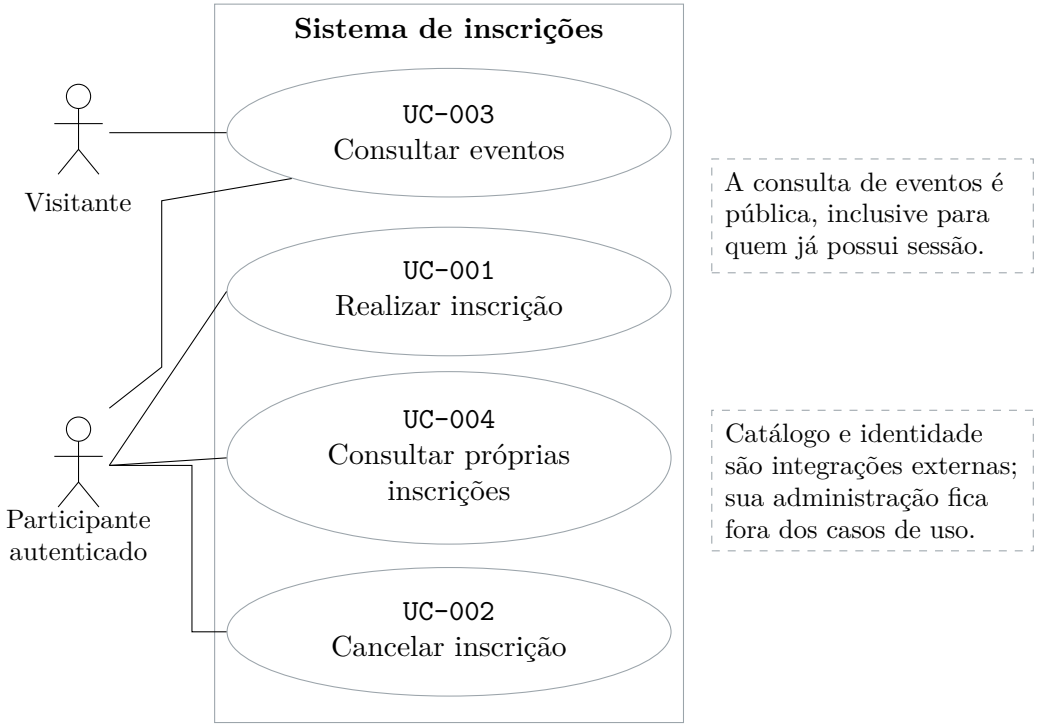
Fonte: Elaboração didática deste guia.

Uma linha de associação liga ator e objetivo ou conceitos relacionados. Multiplicidades indicam quantas instâncias participam de uma relação. Setas tracejadas representam dependência nos modelos de design e retorno no diagrama de sequência. Guardas entre colchetes delimitam caminhos. O traço `/` antes de um atributo indica valor derivado.

8.2 Casos de uso e fronteira

A Figura 2 reúne os quatro casos já especificados no Capítulo 7. Os atores ficam fora da fronteira do sistema. Participante autenticado também pode consultar o catálogo público. Autenticação é condição das operações pessoais; não é um cadastro de contas implementado pelo produto. Duplicidade é uma alternativa de `UC-001`, conforme `RF-003`, e não um objetivo independente do ator.

Figura 2 – UML de casos de uso do sistema de inscrições

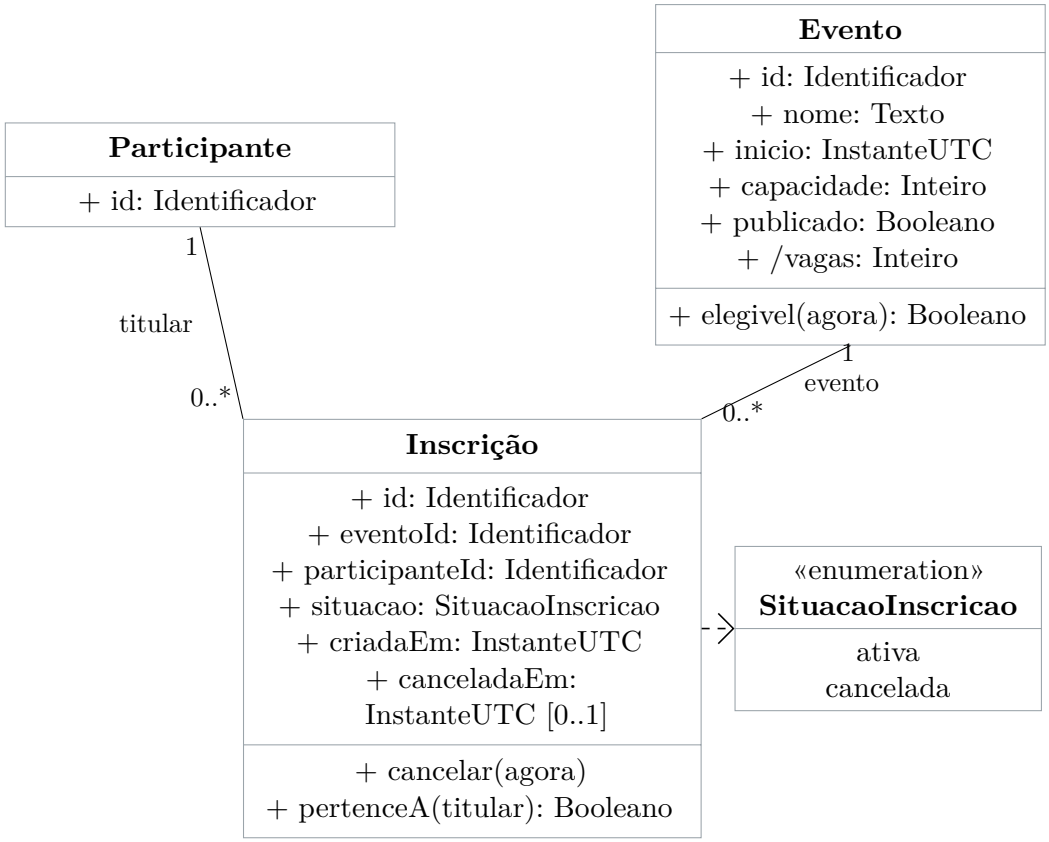


Fonte: Elaboração didática deste guia.

8.3 Classes do domínio

A Figura 3 representa conceitos e operações do domínio, sem controllers, tabelas de senhas ou classes de framework. Participante representa a identidade externa, não uma obrigação de armazenar perfil local. Cada inscrição tem um evento e um titular; cada evento ou titular pode ter vários registros históricos, inclusive cancelados.

Figura 3 – UML de classes conceituais e cardinalidades



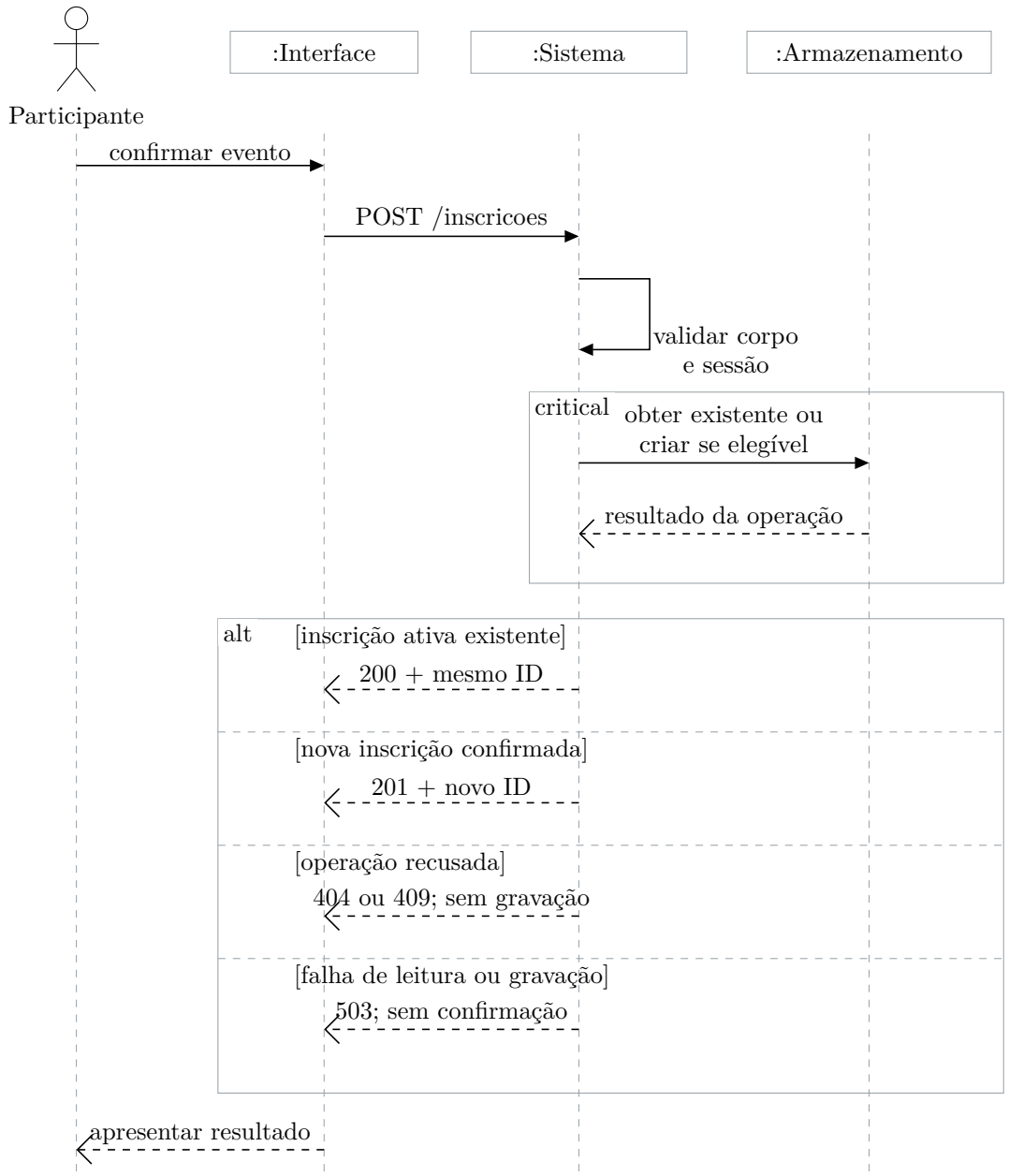
Fonte: Elaboração didática deste guia.

A restrição de `RN-001` limita os registros **ativos**, não todo o histórico. `/vagas` é capacidade menos inscrições ativas. O atributo `canceladaEm` tem multiplicidade `0..1`, respeitando o dicionário. As operações indicam responsabilidades conceituais; a criação atômica é responsabilidade do sistema e não de uma coleção manipulada pela UI.

8.4 Sequência da inscrição

A interação da Figura 4 detalha uma solicitação com corpo e sessão válidos. Validação recusada interrompe o fluxo antes da leitura pessoal, como mostram o contrato e a atividade da Figura 5. As quatro linhas de vida são papéis lógicos; não estabelecem quatro serviços implantados. Mensagens contínuas têm ponta preenchida e retornos são tracejados.

Figura 4 – UML de sequência de UC-001 e seus resultados



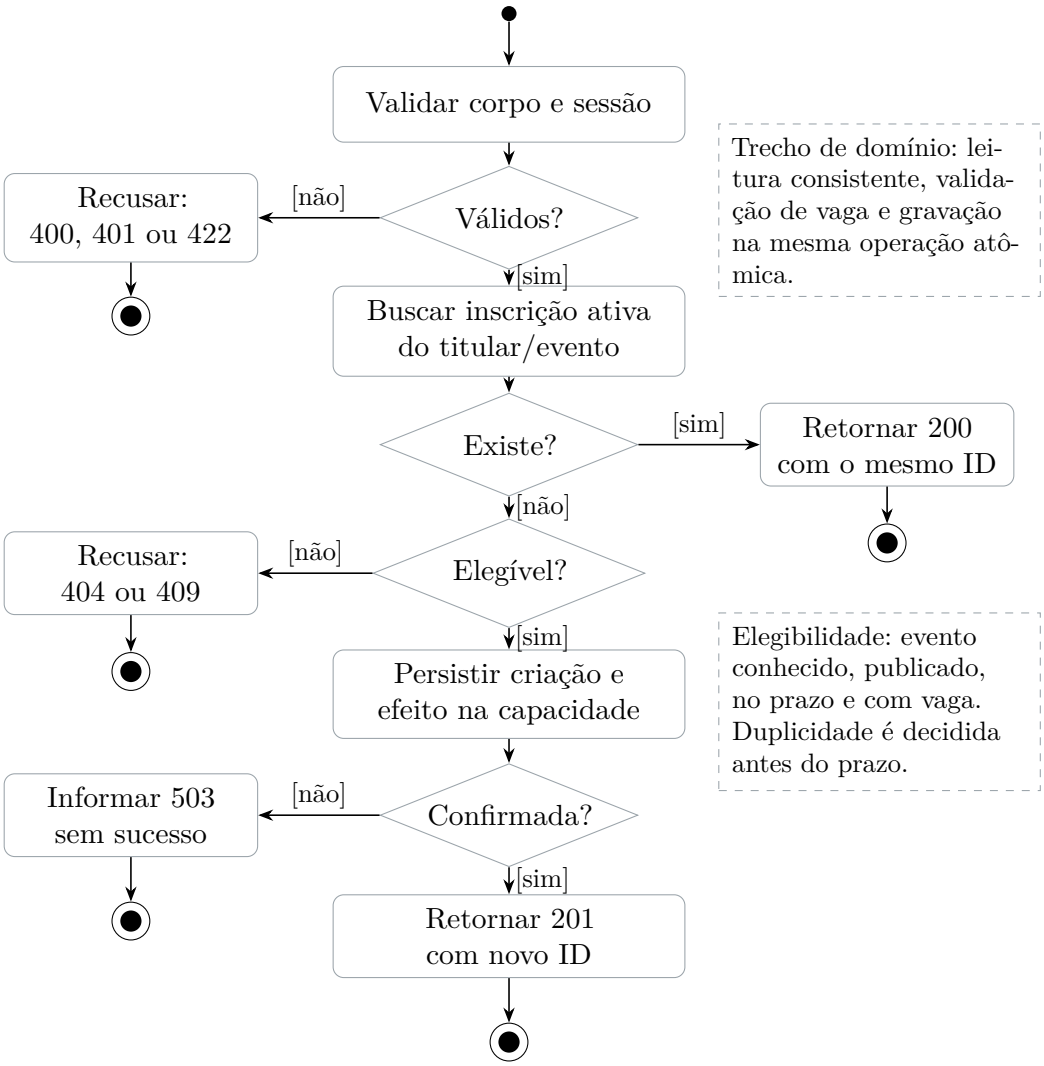
Fonte: Elaboração didática deste guia.

O fragmento `critical` representa o trecho protegido contra concorrência. O fragmento `alt` separa resultados alternativos. Se a resposta se perder após a confirmação, a repetição percorre o caminho de registro existente; não consome outra vaga, conforme `RF-003`.

8.5 Atividades, decisões e exceções

O fluxo da Figura 5 liga as guardas de sessão, duplicidade e elegibilidade. Os nós finais encerram caminhos alternativos da mesma atividade. Corpo inválido ou sessão inválida impede acesso pessoal; ausência de vaga, publicação ou prazo impede nova criação. Uma inscrição ativa existente é consultada antes dessas condições de criação.

Figura 5 – UML de atividades para criação e repetição da inscrição



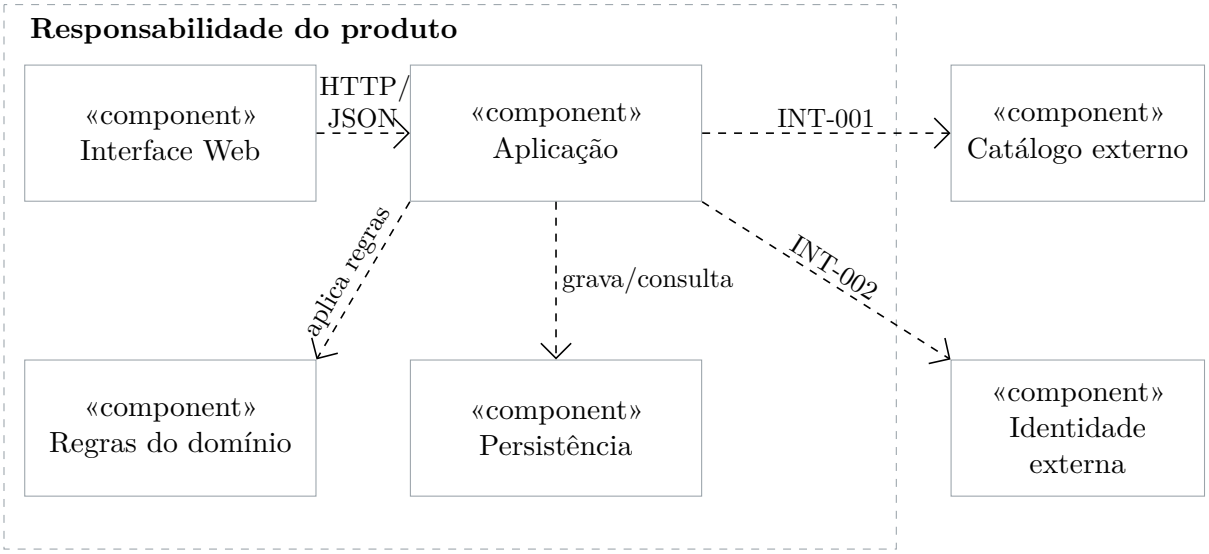
Fonte: Elaboração didática deste guia.

Leitura consistente, validação e gravação do trecho de domínio fazem parte da operação atômica de `RN-001`. Um erro não altera registros nem vagas. Falha de leitura também encerra a operação com 503, antes de avaliar o resultado. Os limites exatos de prazo são exercitados por `CT-002` e `CT-004`.

8.6 Componentes e responsabilidades

As três vistas de design a seguir são exemplos de organização, independentes de tecnologia. Não acrescentam infraestrutura obrigatória aos requisitos. Na Figura 6, a aplicação coordena os casos de uso, o domínio reúne regras e a persistência conserva eventos e inscrições. Uma dependência aponta do consumidor para aquilo que ele usa.

Figura 6 – UML de componentes em uma decomposição didática



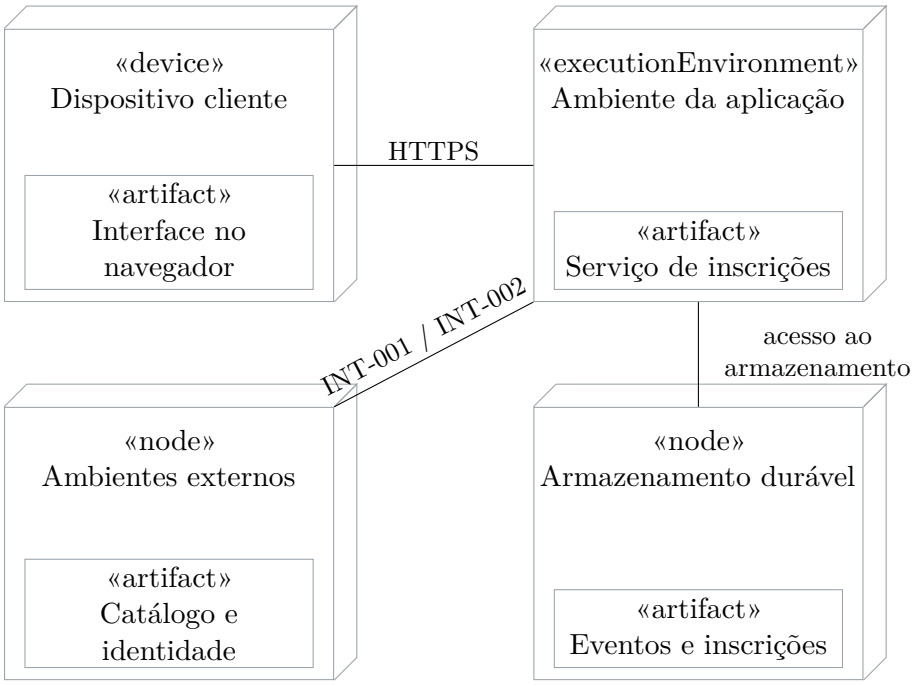
Fonte: Elaboração didática deste guia.

Catálogo e identidade continuam fora da responsabilidade do produto. Se a implementação tiver componentes diferentes, conserve o vínculo com os contratos INT-001 e INT-002 e com `RNF-004`. Separação de componentes não significa, por si só, microserviços ou processos independentes. As interfaces oferecidas e consumidas podem ser detalhadas em uma especificação de design associada aos IDs dos requisitos.

8.7 Implantação e artefatos

A Figura 7 distingue nós de execução, artefatos e caminhos de comunicação. O serviço e seu armazenamento têm responsabilidades diferentes: reiniciar o processo da aplicação não remove os registros confirmados.

Figura 7 – UML de implantação em um ambiente de referência



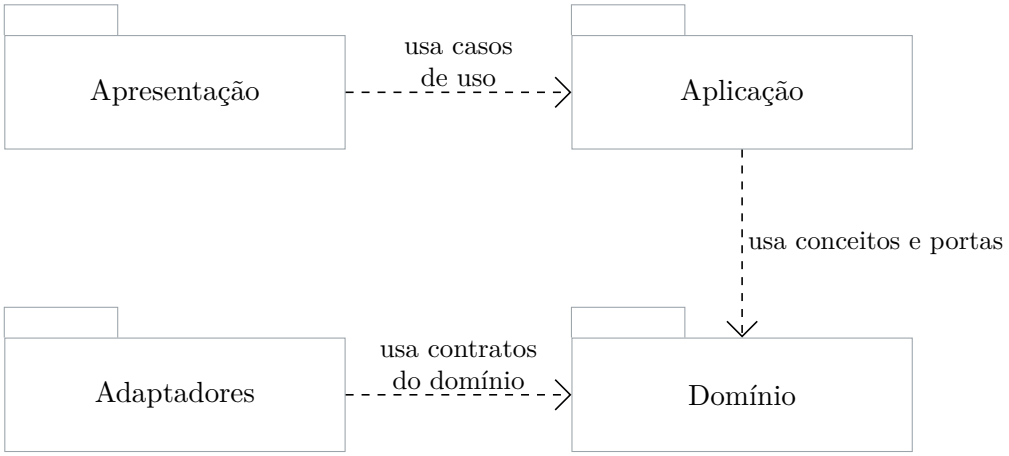
Fonte: Elaboração didática deste guia.

O desenho não fixa provedor de nuvem, banco de dados ou número de máquinas. Ambiente, recursos, dados e carga de `RNF-001` delimitam seu teste; procedimentos de backup, recuperação e suporte são tratados no Apêndice B.

8.8 Pacotes e direção das dependências

Na organização didática da Figura 8, apresentação usa os casos de uso; aplicação usa os conceitos e contratos do domínio; adaptadores usam esses contratos para tratar persistência e integrações.

Figura 8 – UML de pacotes em uma organização de código possível



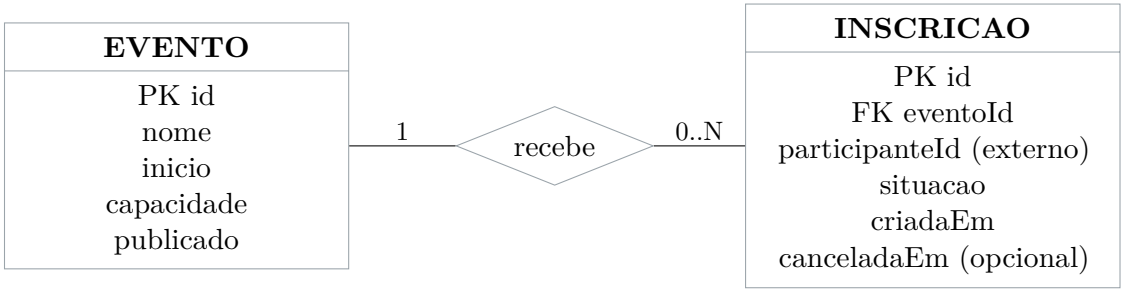
Fonte: Elaboração didática deste guia.

Os adaptadores são conectados na composição da aplicação. O pacote de domínio não precisa conhecer HTTP, navegador ou detalhes do banco. Nomes de diretórios e linguagens concretas pertencem ao design da implementação, não ao enunciado de uma necessidade do usuário.

8.9 Dados e rastreabilidade como modelos complementares

A Figura 9 expressa um modelo de dados lógico, usando entidades, chaves e cardinalidade. O dicionário da Tabela 7 define os tipos, a nulabilidade e as regras completas.

Figura 9 – Modelo entidade-relacionamento de apoio, sem notação UML

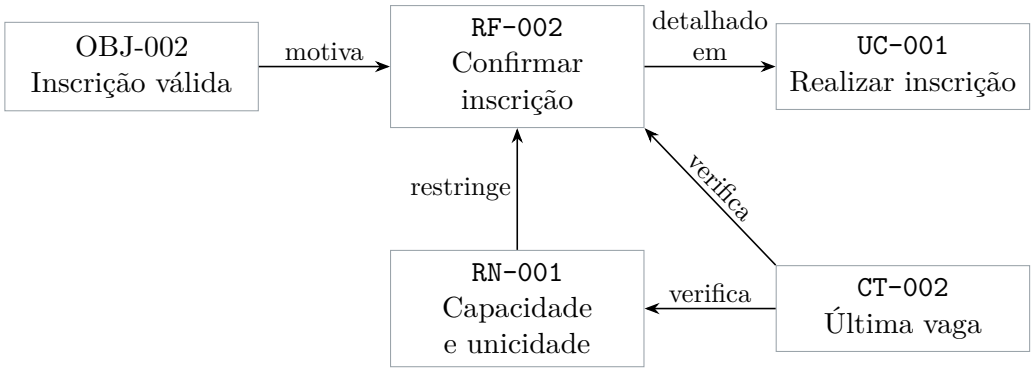


Cada inscrição referencia um evento. O titular pertence ao serviço de identidade: `participanteId` não exige uma tabela local de credenciais. `vagas` é derivado, não um novo dado independente.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

O grafo da Figura 10 ilustra uma relação entre objetivo, regra, requisito, caso de uso e cenário de teste. É um exemplo de rastreabilidade, sem introduzir um novo tipo de requisito ou substituir a matriz completa da Tabela 33.

Figura 10 – Relações entre uma obrigação do produto e sua verificação



Fonte: Elaboração didática deste guia.

Na adaptação, conferir que nomes, campos, guardas e multiplicidades correspondem às fichas. Um diagrama deve tornar uma decisão mais clara; um desenho que contradiz o contrato precisa ser corrigido junto do texto correspondente.

9 Verificação e rastreabilidade

9.1 Matriz de rastreabilidade

Cada requisito se liga a um objetivo e a pelo menos um cenário observável. A matriz permite conferir cobertura e identificar o impacto de alterações em regras ou fluxos. Os cenários são procedimentos de verificação do produto fictício; não representam resultados de testes já executados.

Tabela 33 – Objetivos, requisitos, casos de uso e testes

Objetivo	Requisito	Caso de uso e regra	Teste
OBJ-001	RF-001	UC-003	CT-001
OBJ-002	RF-002	UC-001; RN-001, RN-002	CT-002
OBJ-002	RF-003	UC-001; RN-001	CT-003
OBJ-003	RF-004	UC-002; RN-001, RN-002	CT-004
OBJ-002/003	RF-005	UC-004	CT-008
OBJ-001	RNF-001	UC-003	CT-005
OBJ-002/003	RNF-002	UC-001, UC-002, UC-004	CT-006
OBJ-002/003	RNF-003	UC-001, UC-002	CT-007
OBJ-002/003	RNF-004	UC-001, UC-002, UC-004	CT-009

Fonte: Elaboração didática deste guia.

9.2 Catálogo de cenários

Prepare os dados de cada cenário em ambiente isolado. Controle o relógio para verificar instantes de fronteira e observe o estado persistido, além das mensagens da interface. Nenhum cenário negativo pode consumir uma vaga ou alterar um registro autorizado de outra pessoa.

Tabela 34 – Condições e resultados esperados dos testes

ID	Condição e ação	Resultado esperado
CT-001	Consultar base com eventos publicados e não publicados, passados, futuros e com empate de início. Repetir sem elegíveis.	Campos completos, filtro correto, ordem por início e ID; lista vazia quando necessário.
CT-002	Disputar a última vaga com duas pessoas; tentar criar em evento não publicado, no início e após ele; enviar corpo inválido.	Uma confirmação e uma recusa na disputa; nenhuma criação nas condições inválidas.
CT-003	Repetir a criação da mesma pessoa, consecutiva e simultaneamente. Repetir depois do início quando já existe inscrição ativa.	Uma inscrição ativa, uma vaga consumida e mesmo ID na repetição.
CT-004	Cancelar no prazo e repetir. Reinscrever antes do início e tentar cancelar no início e depois.	Uma vaga liberada, instante preservado, novo ID na reinscrição e recusa fora do prazo.
CT-005	Executar carga, aquecimento e janela de medição de `RNF-001`.	p95 de até 2 segundos e zero erros 5xx.
CT-006	Chamar operações pessoais sem sessão, com sessão expirada e com sessão de outra pessoa; tentar fornecer titular no corpo.	401 quando não autenticado; 404 para recurso ausente/alheio; titular nunca escolhido pelo cliente; catálogo público disponível.
CT-007	Executar inscrição e cancelamento somente por teclado.	Todos os controles alcançáveis; foco visível; resultados perceptíveis; nenhuma etapa exige mouse.
CT-008	Consultar registros ativos e cancelados de duas pessoas, incluindo empate de criação e lista sem registros.	Apenas registros do titular; campos e ordenação corretos; cancelamento oferecido só quando elegível.
CT-009	Confirmar inscrição e cancelamento; reiniciar a aplicação sem modificar o armazenamento; consultar novamente.	Mesmos IDs, situações, titulares e vagas; nenhuma operação confirmada perdida.

9.3 Caso de teste detalhado: última vaga

O teste de concorrência observa o contrato e os efeitos persistidos. As duas solicitações devem partir de uma barreira comum, sem outras operações que modifiquem o evento durante a execução.

Tabela 35 – Procedimento de CT-002 para a última vaga

Campo	Especificação
Requisitos	`RF-002`; `RN-001`.
Tipo e objetivo	Integração/API: verificar que duas operações concorrentes não excedem a capacidade.
Dados	Evento `evt-001`, publicado, capacidade 1 e nenhuma inscrição ativa; início em `2026-10-20T15:00:00Z`. Pessoas `pessoa-a` e `pessoa-b`, com sessões válidas.
Precondições	Relógio de teste fixado em `2026-10-20T14:00:00Z`; ambiente isolado; nenhuma outra operação sobre o evento.
Passos	1. Conferir uma vaga no catálogo. 2. Enviar duas criações simultâneas para `evt-001`, uma por pessoa. 3. Guardar códigos e IDs retornados. 4. Consultar inscrições das duas pessoas e as vagas do evento.
Resultado esperado	Uma resposta 201 e uma 409 com `SEM_VAGAS`; exatamente uma inscrição ativa persistida; zero vagas; ID confirmado presente na consulta do titular.
Evidência	Respostas das duas operações, instante controlado, registros consultados e total de vagas. Remover os valores das sessões do material registrado.

9.4 Caso de teste detalhado: prazo e repetição

Tabela 36 – Procedimento de CT-004 para cancelamento

Campo	Especificação
Requisitos	`RF-004`; `RN-001`, `RN-002`.
Tipo e objetivo	Integração/API: verificar liberação de vaga, repetição e limite exato de prazo.
Dados	Evento publicado `evt-001`, capacidade 1, início em `2026-10-20T15:00:00Z`; inscrição ativa `ins-001` do titular; zero vagas.
Passos	1. Cancelar às 14:30 UTC. 2. Consultar o registro e as vagas. 3. Repetir às 14:31 UTC. 4. Inscrever novamente às 14:40 UTC. 5. Tentar cancelar a nova inscrição às 15:00 UTC e depois desse instante.
Resultado esperado	Passos 1 e 3 retornam 204; primeiro registro cancelado às 14:30 e uma única vaga liberada. Passo 4 cria novo ID e consome a vaga. Passo 5 retorna 409; nova inscrição permanece ativa.
Evidência	Respostas, relógio em cada passo, IDs distintos, instante do primeiro cancelamento preservado e contagem de vagas.

9.5 Critérios de revisão da especificação

Uma revisão verifica se cada obrigação tem origem, ID e resultado observável; se precondições e exceções correspondem às regras; se entradas e saídas usam os mesmos campos do dicionário; e se todo requisito aparece na matriz. Critérios quantitativos incluem ambiente, unidade, janela e limite. Resultados de testes e decisões de alteração são registrados no acompanhamento do produto, ligados aos IDs estáveis da especificação.

Referências

EISENBARTH, J.-P. *SRS-Tex: Software Requirements Specification template*. [S.l.], 2014. Disponível em: <https://github.com/jpeisenbarth/SRS-Tex>. Acesso em: 11 out. 2026.

EQUIPE ABNTEX2. *A classe abntex2: documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas ABNT*. [S.l.], 2018. Disponível em: <https://ctan.org/pkg/abntex2>. Acesso em: 11 out. 2026.

FIELDING, R. T.; NOTTINGHAM, M.; RESCHKE, J. *RFC 9110: HTTP Semantics*. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html>. Acesso em: 11 out. 2026.

ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*. Geneva, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/72089.html>. Acesso em: 11 out. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. *OMG Unified Modeling Language (OMG UML): Version 2.5.1*. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>. Acesso em: 11 out. 2026.

APÊNDICE A – Glossário e modelo de estados

A.1 Termos e siglas

Tabela 37 – Vocabulário do domínio e da especificação

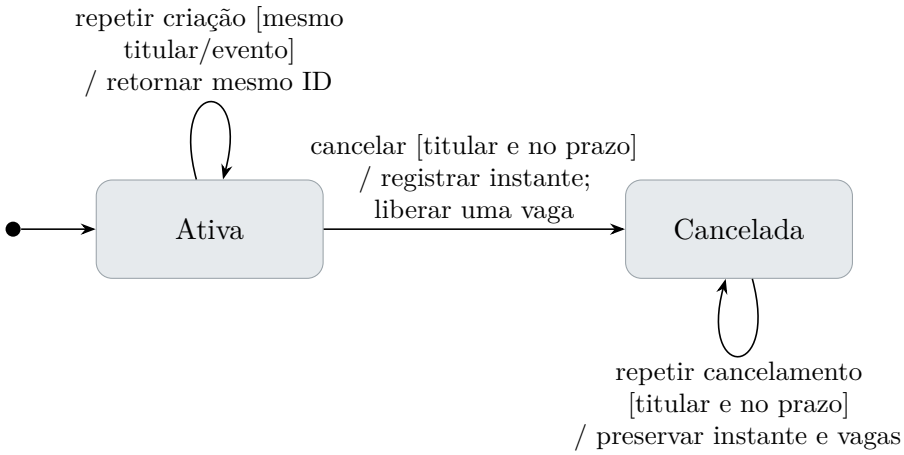
Termo	Definição
Evento	Atividade com capacidade, instante de início e publicação.
Participante	Pessoa identificada pelo provedor externo de identidade.
Inscrição ativa	Registro que associa participante e evento e ocupa vaga.
Inscrição cancelada	Registro conservado que não ocupa vaga.
Precondição	Estado que delimita a execução de um comportamento.
Critério de aceite	Resultado observável para avaliar uma obrigação do produto.
Idempotência	Repetir uma operação sem acrescentar outro efeito sobre o estado.
Rastreabilidade	Relação explícita entre objetivo, origem, requisito e verificação.
SRS	Especificação de requisitos de software.
UTC	Tempo Universal Coordenado, referência para armazenar instantes.
p95	Percentil 95: limite abaixo do qual ficam pelo menos 95% das observações.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

A.2 Estados da inscrição

Os estados persistidos são ativa e cancelada. Ausência de inscrição ativa é uma condição para criar um novo registro, não um terceiro estado armazenado.

Figura 11 – UML de estados persistidos e transições permitidas



Fonte: Elaboração didática deste guia.

O nó inicial representa o começo do ciclo de vida após uma criação elegível, sem gatilho ou guarda nessa seta. A elegibilidade da criação está no fluxo de atividades. As operações pessoais pressupõem sessão válida. As guardas das transições delimitam prazo e titularidade; os efeitos após a barra indicam o resultado da transição. Uma reinscrição cria outro registro e inicia sua própria máquina de estados; não reativa a inscrição cancelada. Recusas não mudam o estado existente.

Tabela 38 – Condições de transição e efeito nas vagas

Condição inicial	Operação	Resultado
Sem inscrição ativa	Criar com vaga, publicação e no prazo.	Novo registro ativo; uma vaga consumida.
Ativa	Repetir criação para mesmo participante/evento.	Mesmo ID e situação; vagas inalteradas.
Ativa	Titular cancela no prazo.	Registro cancelado; uma vaga liberada.
Cancelada	Titular repete cancelamento no prazo.	Mesmo instante de cancelamento e vagas.
Sem inscrição ativa	Reinscrever após cancelamento, com vaga e no prazo.	Novo ID ativo; registro anterior conservado.
Ativa	Cancelar no início ou depois dele.	Operação negada; registro permanece ativo.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

APÊNDICE B – Guia complementar de adaptação

B.1 Elicitação, perfis e jornada

Uma SRS liga uma necessidade a uma obrigação verificável. Ao adaptar o modelo, registre problema, evidência, impacto e indicador de sucesso antes de escolher a solução. Diferencie evidência observada, hipótese e decisão do produto. Uma origem de requisito identifica pessoa, documento ou regra; não demonstra, por si só, que uma entrevista ocorreu.

Tabela 39 – Técnicas de elicitação e registros úteis

Técnica	**Registro para análise e validação**
Entrevista	Papel do participante, roteiro, data, consentimento aplicável e síntese validada.
Observação	Contexto, tarefa, dificuldade observada e diferença entre relato e comportamento.
Oficina	Participantes, decisões, conflitos e fonte de cada regra acordada.
Documentos e dados	Versão, procedência, limites de interpretação e regras extraídas.
Protótipo	Tarefa avaliada, perfil do usuário, resultado observado e alteração justificada.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Descreva perfis por objetivo, contexto, frequência de uso, restrição de acesso e necessidade de acessibilidade. Uma persona resume essas características com a sua fonte; não substitui uma pessoa real na validação. Para cada stakeholder, registre representante, interesse, responsabilidade, influência e modo de participação, além dos papéis exemplificados na Capítulo 2.

Uma jornada pode organizar etapa, ação da pessoa, resposta do sistema, dificuldade e oportunidade. Neste domínio, consultar o catálogo, confirmar a inscrição, consultar seus registros e cancelar correspondem a `UC-003`, `UC-001`, `UC-004` e `UC-002`. Cada etapa deve apontar para requisitos e aceite, evitando criar funcionalidades apenas no desenho.

Uma história exemplificativa é: “Como participante, quero consultar minhas inscrições para acompanhar sua situação”. Sua obrigação está em `RF-005` e sua verificação em `CT-008`. Histórias descrevem valor; as fichas e os cenários Dado/Quando/Então delimitam comportamento e exceções.

B.2 Qualidade dos requisitos e da documentação

Revise cada enunciado quanto a atomicidade, clareza, viabilidade, consistência, necessidade, rastreabilidade e verificação. Condições e unidades eliminam interpretações como "sempre disponível" ou "tempo aceitável". Além das categorias demonstradas pelos RNF deste modelo, avalie as necessidades do produto:

Tabela 40 – Categorias complementares de qualidade

Categoria	**Pergunta para especificar e medir**
Usabilidade e acesso	Quais tarefas, perfis, tecnologias assistivas, contraste, tamanho de texto e treinamento precisam de verificação?
Confiabilidade	Qual falha é medida? Qual janela, taxa de erro, disponibilidade, precisão de resultado ou tempo de reparo é exigido?
Desempenho	Qual carga, capacidade, taxa de transferência, uso de recursos, percentil e janela delimitam o resultado?
Suportabilidade	Que diagnóstico, configuração, instalação, evolução e documentação permitem manter o produto?
Interoperabilidade	Quais versões, formatos, limites, dependências e falhas de integração precisam de contrato?
Restrições de design	Qual plataforma, padrão ou condição de implantação é obrigatória e qual é a origem dessa restrição?

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Disponibilidade, tempo médio entre falhas e tempo médio de reparo exigem definições da população, do período e da falha. Não podem ser deduzidos apenas da escolha de Docker, de uma rede local ou de um fornecedor. Este guia não adiciona metas dessas categorias ao exemplo: uma nova obrigação exige ID, origem, métrica, meta e cenário de verificação.

Especifique o comportamento em modo degradado e como identificar seu início e término. Para manutenção, relacione convenções de código, nomes, bibliotecas e utilitários à necessidade de suporte e à sua verificação.

Documentação do produto pode incluir ajuda contextual, manual de uso, instalação, operação e contrato de API. Para cada artefato, defina público, conteúdo, formato, idioma, acesso, responsabilidade e critério de atualização. Defina também os resultados de consultas ou relatórios: campos e origem, filtros, ordenação, período, fuso, permissão, exportação e aceite. No exemplo, a representação de inscrições pessoais já é delimitada por `RF-005`.

Na adaptação, identifique licença do software e dos recursos de terceiros, direitos de uso de conteúdo e marcas e normas aplicáveis com edição e cláusula. Relacione cada obrigação a uma fonte e à sua verificação. A licença do modelo documental não define a licença da aplicação que ele descreve. Usar uma classe de formatação também não demonstra conformidade integral com uma norma.

B.3 Arquitetura, dados e decisões

Escolha modelos de acordo com a pergunta. Uma visão de contexto mostra fronteiras; uma arquitetura funcional mostra capacidades; componentes e camadas mostram responsabilidades; classes e dados mostram conceitos e relações. Uma vista C4, quando utilizada, é complementar à UML. O nível de detalhe deve permitir conferir a correspondência com as fichas.

Tabela 41 – Obrigações que orientam decisões de design

Origem	Questão de arquitetura ou dados
`RN-001`	Como garantir capacidade e unicidade ativa na mesma operação, inclusive sob concorrência?
`RNF-001`	Como verificar latência nas condições de carga e recursos especificadas?
`RNF-002`	Em qual fronteira são verificadas sessão e titularidade em toda operação pessoal?
`RNF-004`	Como separar ciclo de vida do processo e conservação dos dados confirmados?

Fonte: Elaboração didática deste guia.

O modelo conceitual descreve o domínio. O modelo lógico define entidades, chaves, cardinalidades e nulabilidade. O modelo físico escolhe tipos do banco, índices, restrições e migrações. A Figura 9 e o dicionário são base para esse mapeamento; não equivalem a um script SQL executável.

Neste exemplo, `eventoId` pode referenciar um evento local, mas `participanteId` identifica um titular externo. A implementação deve garantir no máximo uma inscrição *ativa* por titular e evento, preservando os registros cancelados. Uma restrição de unicidade sobre todo o histórico impediria a reinscrição permitida por `RF-004`. Tipos, unidades, sensibilidade e regras de exclusão precisam acompanhar cada campo no esquema físico. Não transportar automaticamente cascatas, senhas ou tabelas de outro domínio para essa aplicação.

Registre decisões arquiteturais em ADRs: título, contexto e forças, opções consideradas, decisão, estado da decisão e consequências. Evidências e requisitos justificam a escolha. Um ADR trata uma decisão; alterações de contrato precisam atualizar a SRS e seus testes. A política de versionamento de dados, migrações e reversão também deve relacionar esquema e versão do serviço.

B.4 Segurança e privacidade

Classifique os dados e delimite acesso, finalidade, retenção e descarte. A classificação informa o design e os testes; não substitui o contrato de titularidade da `RNF-002`.

Tabela 42 – Classificação exemplificativa dos dados

Classe	Exemplo	Cuidado de especificação
Público	Eventos publicados e vagas.	Delimitar campos e momento de publicação.
Interno	Configuração e diagnóstico.	Definir acesso e retirar detalhes internos de erros públicos.
Pessoal	Titular e suas inscrições.	Minimizar coleta e aplicar acesso do próprio titular.
Segredo	Credencial de sessão ou integração.	Proteger uso e evitar gravação em logs ou documentos.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Para cada dado pessoal, registre finalidade, necessidade, fundamento aplicável, prazo ou evento de retenção, responsáveis, autorização de acesso e procedimentos de consulta, exportação e exclusão. Delimite também dados de telemetria e terceiros que recebem informações. O domínio usa identidade externa e não especifica cadastro de senha local. A conservação do histórico no exemplo não estabelece retenção ilimitada nem inventa uma política legal de descarte.

Analise ameaças por caminho de acesso: identidade falsa, alteração indevida, negação de uma operação realizada, divulgação de informações, esgotamento de recursos e elevação de privilégio. Registre ativo, atacante ou condição, consequência, controle e cenário de verificação. Um catálogo de controles pode ajudar a revisão, mas a seleção precisa estar ligada ao contexto e a uma versão identificada; mencionar um catálogo não comprova atendimento.

No exemplo, `CT-006` verifica sessão, titularidade e rejeição de titular forjado no corpo. `CT-002` verifica concorrência e capacidade. Controles de transporte, limites de requisição, proteção de segredos e auditoria que forem exigidos na adaptação devem receber seus próprios critérios de aceite. Não deduza uma certificação de segurança ou acessibilidade a partir desses testes.

B.5 Riscos e priorização

Um registro de risco relaciona condição, probabilidade, impacto, resposta, responsável e gatilho de acompanhamento. As situações abaixo ilustram como ligar risco a obrigações já existentes; não representam uma avaliação realizada com uma equipe ou dados de produção.

Tabela 43 – Exemplos de riscos ligados à especificação

Campo	Especificação
Última vaga	Condição: duas pessoas confirmam simultaneamente. Impacto: exceder a capacidade. Resposta: atomicidade e verificação de `RN-001` por `CT-002`. Responsabilidade de acompanhamento: equipe do produto. Gatilho: divergência entre capacidade e total ativo.
Acesso indevido	Condição: tentativa de consultar ID de outra pessoa. Impacto: exposição de registro pessoal. Resposta: sessão e titularidade em toda operação; `CT-006`. Responsabilidade de acompanhamento: equipe do produto. Gatilho: resposta pessoal sem autorização.
Perda confirmada	Condição: reinício normal do serviço. Impacto: sumiço de um registro confirmado. Resposta: persistência independente do processo e `CT-009`. Responsabilidade de acompanhamento: operação do produto. Gatilho: diferença entre registros antes e depois do reinício.
Avaliação	Para um projeto concreto, atribuir ID, origem, probabilidade e impacto com escala e justificativa, resposta, responsável nominal, data de análise e condição de reavaliação.

A escala Alta/Média/Baixa da Capítulo 1 permanece como prioridade das fichas. Outras técnicas podem apoiar a seleção de uma entrega: separar essencial, desejável e opcional; comparar valor e esforço; considerar risco, urgência e dependências. Quando usar pontuação, declare fórmula, unidades e fontes. Uma pontuação não altera automaticamente uma obrigação acordada.

Mudanças de escopo precisam de análise de impacto sobre dados, interfaces, modelos, testes e custo. Registre a decisão e mantenha os IDs, inclusive quando uma obrigação for substituída. A matriz completa permanece na Tabela 33; um diagrama ilustra relações, mas não dispensa a conferência de cobertura.

B.6 Processo, cronograma e custos

Escolha o processo conforme incerteza, feedback, tamanho da equipe e exigência de aprovação. Entregas incrementais permitem validar partes; Kanban organiza fluxo e limites de trabalho; Scrum organiza ciclos e responsabilidades; um processo sequencial organiza etapas; uma abordagem híbrida combina práticas com suas justificativas. A escolha não decorre apenas do nome da disciplina.

Tabela 44 – Campos de planejamento e estimativa

Artefato	**Conteúdo necessário**
Mapa de entregas	Objetivo, escopo por IDs, dependências e critério de saída de cada incremento.
Cronograma	Atividade, início, término, dependência, responsável e marco verificável; um Gantt representa essas relações.
Estimativa	Unidade, intervalo, premissas, método, capacidade disponível e fonte da estimativa.
Responsabilidades	Quem executa, quem responde pela decisão, quem é consultado e quem recebe informação.
Custos	Quantidade, unidade, taxa, período, fonte e subtotal de cada categoria.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Uma matriz RACI pode registrar responsável pela execução (R), responsável final (A), consultados (C) e informados (I). Defina uma autoridade final por atividade e confirme os papéis com as pessoas. Stakeholder, representante e responsável pela tarefa não são necessariamente o mesmo papel.

Expresse esforço em horas ou pessoas-dia, deixando explícita a conversão e a capacidade. Esforço agregado não é igual ao prazo de calendário. Considere dependências, revisão, integração e testes ao estimar intervalos. Não apresente datas, nomes ou valores de um exemplo como compromissos reais.

Calcule custo de pessoas como soma de horas por papel multiplicadas pela taxa por hora. Some infraestrutura, ferramentas, serviços e outros custos do mesmo período. Declare hipóteses de contingência e evite contar um custo duas vezes. Apresente subtotais por etapa e total, moeda, período e fontes das taxas. Estabeleça como uma alteração de escopo afeta essas estimativas.

B.7 Configuração, integração e entrega

Controle versões de código, especificação, diagramas, esquema e configuração de infraestrutura. Identifique mudanças por data, versão, autor, descrição e IDs afetados; o histórico Git permite recuperar versões. Credenciais e dados pessoais de produção não pertencem ao repositório. Defina política de branches, revisão por PR, versões, tags e notas de entrega conforme o projeto.

Tabela 45 – Ambientes e evidência de entrega da aplicação

Ambiente	Uso	Dados e evidência
Local	Desenvolvimento e diagnóstico.	Dados sintéticos e configuração documentada.
Integração contínua	Build e verificações reproduzíveis.	Dados isolados, logs e resultados ligados à versão.
Homologação	Validação de contratos e fluxos integrados.	Dados controlados e diferenças de ambiente explícitas.
Produção	Operação do produto.	Acesso autorizado, métricas e procedimentos de recuperação.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Um pipeline da aplicação pode encadear análise estática, testes unitários, verificações de segurança, build, testes de integração e contrato, ambiente temporário, testes de ponta a ponta e critérios de implantação. Registre artefato e resultado de cada etapa. O pipeline deste repositório compila e verifica o *documento*; ele não executa os cenários do sistema fictício.

Cada integração precisa delimitar formato, versão, autenticação, erros, limites, tempo de espera e política de repetição. Quando aplicável, descreva TLS, portas, restrições de rede, hardware e comportamento sem conectividade. Uma repetição precisa considerar idempotência, intervalo, limite e falha final. O contrato HTTP existente define resultados e precedência; parâmetros adicionais de operação devem ser acordados na adaptação, com verificação própria.

Associe versões da aplicação e do esquema às migrações. Defina implantação, checagem de saúde, observação após a entrega e reversão. Rollback de código não reverte necessariamente mudanças de dados. Teste a compatibilidade e descreva como preservar registros confirmados durante uma recuperação.

B.8 Observabilidade, suporte e recuperação

Uma operação precisa de sinais que permitam identificar falhas e seu impacto. Defina eventos, métricas e procedimentos com finalidade, responsável e acesso.

Tabela 46 – Sinais e procedimentos para especificar a operação

Item	**Definição e verificação**
Erros e logs	Mensagem segura ao usuário, diagnóstico interno e identificador de correlação; excluir segredos e minimizar dados pessoais.
Métricas	Latência, taxa de erro, volume e saturação; filas e tarefas, se existirem; indicador de negócio com unidade e janela.
Rastreamento	Como relacionar uma solicitação às operações e integrações, com política de coleta e retenção.
Suporte	Canal, horário, classificação de incidente, resposta, escalonamento e comunicação de resultado.
Backup e restauração	Dados cobertos, frequência, proteção, retenção, procedimento e teste de restauração.
Recuperação	Perda tolerável de dados (RPO), tempo tolerável para recuperar (RTO), responsáveis e evidência de execução.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Um indicador de nível de serviço (SLI) define o que é medido; um objetivo de nível de serviço (SLO) define limite e janela. Disponibilidade, latência e erro precisam indicar população, exclusões e método. Alertas devem apontar ação e responsável. Não confunda percentil de resposta com disponibilidade nem com uma garantia contratual de atendimento.

O ensaio de `RNF-001` tem carga e janela próprias; não estabelece um SLO de produção. `RNF-004` cobre reinício normal com armazenamento preservado; não demonstra recuperação de desastre ou perda do armazenamento. Metas de backup, RPO e RTO seriam obrigações adicionais, a especificar e verificar quando exigidas pelo contexto.

B.9 Portfólio de testes, aceite e revisão

Escolha testes pela obrigação e pelo tipo de falha. Registre ID do cenário, requisito, objetivo, condições, dados, passos, resultado esperado, tipo, responsável, localização da automação e evidência. Um resultado de execução identifica versão, ambiente, data e conclusão; o catálogo de cenários da SRS especifica o teste, sem afirmar que a aplicação foi executada.

Tabela 47 – Níveis de verificação e exemplos de finalidade

Nível ou foco	**Falha que ajuda a identificar**
Unidade	Cálculo e regras de elegibilidade em condições de limite.
Integração	Atomicidade e conservação de registros reais no armazenamento.
Contrato	Formatos, erros, permissões e versões nas interfaces.
Ponta a ponta	Jornada completa entre interface e serviço com dados controlados.
Qualidade	Carga, acesso indevido, teclado e reinício nas condições dos RNF.

Fonte: Elaboração didática deste guia.

Relacione obrigações a componentes responsáveis, cenários e evidências, além de objetivo e origem. A matriz e os procedimentos da Capítulo 9 incluem alternativas, exceções, última vaga, repetição e limite exato de prazo. Confirme que uma alteração dos modelos não remove um desses caminhos.

Critérios de conclusão e de aceite de uma entrega podem exigir revisão de alterações, build e testes aprovados, requisitos cobertos, risco analisado, segurança verificada, migração e reversão exercitadas, sinais de operação e documentação acessível. Defina quem avalia e qual evidência demonstra cada critério; uma lista preenchida sem evidência não comprova aprovação.

Uma revisão acadêmica pode avaliar problema e escopo, qualidade dos requisitos, consistência dos modelos, adequação das decisões, qualidade e segurança, verificação e operação. Para cada dimensão, declare critério, evidência e escala de avaliação. Não transforme a rubrica em resultados atribuídos a este exemplo.

Organize os artefatos por finalidade: contexto e fontes na descoberta; requisitos, contratos e aceite na especificação; modelos e ADRs no design; código e migrações na implementação; resultados na verificação; versão, procedimentos e indicadores na operação. Reavalie relações e vocabulário a cada mudança de escopo. Referências com versão e procedência tornam essa revisão rastreável.